

Introdução a Blockchain & Web3

Construindo DApps na Web3 com Agentes de IA na Prática

[] Decentralized Infrastructure & Smart Contracts

[] Autonomous Agentic Reasoning with LLMs

[] Account Abstraction (ERC-4337) & Keyless UX

[] Real-time On-Chain Data Integration

O Problema Atual das DApps

UX Complexa e Alta Barreira de Entrada na Web3

- 1

Gestão de Wallets & Private Keys assusta e afasta usuários tradicionais.
- 2

Assinatura de Transações com calldata hexadecimal ininteligível.
- 3

Taxas de Gas flutuantes e falhas de execução sem mensagens amigáveis.
- 4

Falta de assistência proativa durante a jornada de onboarding.

A Nova Era: Agentes de IA na Web3

De interfaces passivas para assistentes de decisão autônomos

Agentic Reasoning

Agentes analisam o estado da blockchain, calculam riscos e formulam intenções de execução (Intents).

Account Abstraction (ERC-4337)

Agentes utilizam Paymasters para patrocinar gas e Bundlers para submeter transações sem fricção.

Self-Correction & Audit

Agentes simulam chamadas on-chain via eth_call antes da execução real para evitar perda de fundos.

Anatomia de um Smart Contract Moderno

Solidity 0.8.24 + Padrões de Segurança

```
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.24;

contract AgentRegistry {
    struct Agent {
        address owner;
        string ipfsMetadata;
        bool isActive;
    }

    mapping(bytes32 => Agent) public agents;
    event AgentRegistered(bytes32 indexed agentId, address indexed owner);

    function registerAgent(bytes32 agentId, string calldata metadata) external {
        require(!agents[agentId].isActive, "Agent already exists");
        agents[agentId] = Agent(msg.sender, metadata, true);
        emit AgentRegistered(agentId, msg.sender);
    }
}
```

Como Agentes Interagem com a EVM

Tool Calling, Viem e JSON-RPC Protocols

- 1

1. Tool Definition: O LLM recebe a assinatura estruturada das funções do Smart Contract.
- 2

2. Intent Generation: A IA decide executar uma leitura (eth_call) ou transação (eth_sendTransaction).
- 3

3. Simulation & Validation: Validação de saldo, limites de gas e simulação de alteração de estado.
- 4

4. Execution & Receipt: Submissão para o nó RPC e monitoramento dos logs do evento.

Agentes IA com LangChain & Viem (Hands-On)

Definindo ferramentas Web3 para o Agente em TypeScript

```
import { DynamicStructuredTool } from "@langchain/core/tools";
import { parseEther } from "viem";
import { z } from "zod";

export const transferTokensTool = new DynamicStructuredTool({
  name: "transfer_tokens",
  description: "Transfere tokens ERC-20 ou ETH nativo para um endereço destinatário",
  schema: z.object({
    recipient: z.string().describe("Endereço Ethereum no formato 0x..."),
    amount: z.string().describe("Quantidade em ETH/tokens (ex: '0.05')"),
  }),
  func: async ({ recipient, amount }) => {
    const txHash = await walletClient.sendTransaction({
      to: recipient as `0x${string}`,
      value: parseEther(amount)
    });
    return `Transação enviada! Hash: ${txHash}`;
  }
});
```

Oráculos & Dados Off-Chain em Tempo Real

Conectando LLMs a Chainlink Feeds e Subgraphs

Chainlink Price Feeds

Garante precificação descentralizada e confiável sem manipulação de oráculos centralizados.

Subgraphs (The Graph)

Consultas em tempo de execução via GraphQL para resgatar histórico de transações do usuário.

RAG On-Chain

Vetorização e indexação de especificações de contratos e mempool para contexto preciso.

Casos de Uso Reais na Prática

Aplicações reais de Agentes de IA na Web3

DeFi Liquidity Rebalancing

Agentes que gerenciam posições em Uniswap v3 e Aave ajustando a liquidez automaticamente.

Automated Governance (DAOs)

Agentes que analisam propostas de governança complexas e executam votos alinhados à estratégia.

Autonomous Game NPCs

Personagens em jogos Web3 que possuem carteiras próprias e negociam itens com jogadores.

Segurança & Vetores de Ataque

Mitigando riscos ao dar autonomia financeira a IAs

- 1

Prompt Injection: Proteger as ferramentas contra injeção de texto em mensagens de transação.
- 2

Spending Limits: Aplicar regras rígidas de teto diário de valor em nível de Smart Contract.
- 3

Multi-Signature Approvals: Transações acima do limite exigem aprovação humana explícita.
- 4

Key Isolation: Manter as private keys dos agentes em hardware enclave (KMS / TEE).

Passo a Passo: Construindo seu DApp com IA

Da concepção ao deploy em rede de teste (Sepolia / Base)

- 1

1. Escrever e compilar os Smart Contracts em Solidity (Foundry / Hardhat).
- 2

2. Configurar o nó RPC da rede de teste no Alchemy ou Infura.
- 3

3. Criar os Prompts e Tools de IA usando TypeScript / LangChain.
- 4

4. Desenvolver a UI responsiva em Next.js + Tailwind + Socket.IO para sincronização.

Resumo & Principais Insights

O futuro da Web3 é impulsionado por autonomia inteligente

['] A Inteligência Artificial é a nova camada de abstração de UI da Web3.

['] Account Abstraction remove a dor de cabeça das Private Keys para a audiência.

['] Agentes de IA seguros exigem limites claros no contrato inteligente.

['] O ecossistema está pronto para produção: Next.js + Viem + Socket.IO.

Encerramento & Material do Workshop

Obrigado por participar! O material foi enviado por e-mail.

1 Todos os participantes cadastrados receberão o slide e o repositório por e-mail.

2 Verifique sua caixa de entrada e pasta de spam.

3 Contato & Dúvidas: kauemotavitor30@gmail.com

4 Desenvolvido com LiveDeck — Plataforma Sincronizada para Workshops.